UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Escuela de Ingeniería Civil Informática
CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2° Semestre 2026

Plantilla · Plan de Pruebas

Proyecto TicketU · Entrega 1 · Panel Organizador · Grupo 1

0. Identificación del plan

Campo	Detalle
Grupo QA	Grupo QA del Panel Organizador
Microservicio de TicketU	Panel Organizador: gestión de ciclo de vida de los eventos
Equipo TITEC del servicio	Scrum Master: Mariajosé Baxmann; Backend: Joaquín Martínez; Frontend: Alonso Vera; QA/BD: Christopher Okinggton; Integración: Etienne Araya
Avance / build probado	Avance 1 (01/10/2026) · commit 1d8a68e de main del repo de presentación. HU-02 y PO-NOT-01 se ejecutan sobre el Avance 2 (22/10).
Versión del plan	1.1
Fecha	22/10/2026
Responsable (rol de gestión de pruebas)	Lucas Rojas
Integrantes	Lucas Rojas, Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez

1. Introducción

1.1 Propósito y objetivos de las pruebas

Este plan tiene el propósito de definir cómo el grupo QA verificará el Panel Organizador de TicketU y aumentará la calidad de este. Los objetivos de la Entrega 1 son:

- Verificar que HU-06, HU-01, HU-05, HU-04 cumplen con sus criterios de aceptación, con los casos de riesgo altos ejecutados y 0 defectos de alta severidad abiertos.
- Comprobar que los endpoints consumidos por Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones respetan los contratos definidos (campos, visibilidad por estado y códigos de respuesta).
- Comprobar que nunca se ejecuta ni se expone una operación con sesión, rol o propiedad inválidos, y que ante una falla de Auth el servicio actúa en modo apropiado.
- Preparar la regresión automatizada y la trazabilidad entre requisitos, riesgos y casos, de modo que las Entregas 2 y 3 (HU-02, HU-03, HU-07, pruebas de carga y UAT) se apoyen en este trabajo en lugar de repetirlo.

1.2 Base de prueba

Documento	Ubicación o enlace	Versión / fecha
Contrato OpenAPI del Panel	docs/api/openapi.yaml y Swagger UI en /api-docs	1.0.0-sprint1 · commit 1d8a68e (01/10/2026)

Documento	Ubicación o enlace	Versión / fecha
Contrato consumido de Auth	docs/api/auth-consumido.yaml y docs/CONTRATO_PANEL_AUTH.md	v1.1
Contratos con Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones	docs/CONTRATO_PANEL_*.md	Catálogo v1.1 · Entradas v1.2 · Check-in v1.2 · Notificaciones v1.2 · Promociones sin versión
Historias de usuario HU-01 a HU-07 y criterios de aceptación	Issues del repo de presentación y docs/plan-proyecto.md	Sprint 1 (01/10/2026)
Reglas de dominio y política de autorización	docs/README.md y docs/plan-proyecto.md	01/10/2026
Esquema de datos y diccionario	database/schema/ y docs/bd/diccionario-datos.md	Generado desde la BD
Definition of Done y ADR	docs/DEFINITION_OF_DONE.md y docs/adr/ (0001 a 0012)	01/10/2026

1.3 Alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance	Quién lo cubre / cuándo
HU-06: autorización (sesión, rol, propiedad y fail-secure)	Autenticación real de Auth (login y JWT reales)	Grupo QA de Auth (por asignar) · Sprint 4 (integración)
HU-01: crear evento, con validaciones, fechas y horas	Comportamiento propio de Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones y Promociones	Grupos QA de cada servicio (por asignar con la cátedra)
HU-05: ver mis eventos y detalle	Cobro, stock de entradas y estado AGOTADO	Grupos QA de Entradas y Pagos
HU-04: publicar evento	HU-02 editar y HU-03 eliminar (no implementadas en el build)	Este grupo: casos ya diseñados contra el OpenAPI · Entrega 2 (HU-02) y Entrega 3 (HU-03)
Endpoints de integración: Catálogo (3), Promociones (1), Entradas/Check-in (1) y Notificaciones (1)	HU-07 y mensajería por broker (tópicos sin acordar)	Este grupo, Entrega 3 si hay broker; si no, contingencia R13
Contrato OpenAPI y contratos v1.x (revisión estática y pruebas de conformidad)	Rendimiento y carga	Este grupo · Entrega 3 con Locust
Interfaz web: exploratorio y checklist visual en Chrome	Despliegue, API Gateway, accesibilidad completa	Equipo TITEC · Sprint 4 y 5

1.4 Supuestos y restricciones

- Ambiente sólo local: Docker con MongoDB 8 y un mock de Auth, más Node 26.x. No hay ambiente desplegado.
- Auth es el mock tools/mock-auth con tokens de demostración; el Auth real no se prueba hasta el Sprint 4.

- Los datos de prueba salen del seed determinista (7 eventos, 2 organizadores) y se reinician con npm run db:seed antes de cada ciclo.
- El build probado es el commit 1d8a68e. Si TITEC hace un traspaso nuevo, se ejecuta smoke y regresión (§2.6).
- Cada integrante dispone de unas 8 h por semana para el proyecto (32 h por semana en total). Es un supuesto del grupo.
- Cuando el contrato no define un comportamiento, se registra lo observado como consulta a TITEC y no como defecto hasta que lo confirmen.

1.5 Partes interesadas y comunicación

Parte interesada	Rol o interés	Cómo y cuándo se comunica
Docente de la asignatura (Natalia Zepeda)	Evalúa plan, ejecución, defectos y retest	Entregas 1 a 3, presentación y consultas en clase
Equipo TITEC 1 – Panel Organizador	Corrige defectos y aclara contratos y alcance	Defectos en Mantis; reunión o mensaje semanal; confirmación del commit antes de cada ciclo
Ayudante de TITEC	Orienta la coordinación y la UAT	Antes de la Entrega 3
Otros grupos QA (Auth, Catálogo, Entradas, Check-in, Notificaciones, Promociones)	Cubren lo que queda fuera de nuestro alcance y comparten hallazgos de contrato	Acuerdos escritos en /qa; al cierre de cada ciclo
Equipos TITEC consumidores	Reciben observaciones sobre los contratos	Mantis y TestLink compartidos; resumen por entrega

2. Enfoque de prueba (estrategia)

2.1 Enfoque elegido

Enfoque principal: analítico basado en riesgos (18 riesgos con probabilidad × impacto), combinado con un enfoque dinámico para la interfaz y una regresión automatizada.

Enfoque	¿Se usa? (sí/no)	Justificación
Analítico (basado en riesgos)	Sí	La matriz de riesgos fija el orden, la profundidad y los criterios de salida: los riesgos altos (R1 a R4) se ejecutan primero y a fondo.
Basado en modelos	No	No hay datos estadísticos de fallos ni de uso del servicio. Se revisará en la Entrega 3 con los resultados de carga.
Metódico (checklists, predicción de errores)	Sí	Checklists de contrato y de consistencia visual, y predicción de errores (concurrencia, payload grande, ids mal formados, Auth caído).
De proceso / normas	Sí	Scrum del equipo TITEC, su Definition of Done, la estructura IEEE 829 del plan y la terminología ISTQB.
Dinámico y heurístico (exploratorio)	Sí	Charters de 30 a 45 minutos sobre sesión, formularios, fechas y caracteres especiales, donde las reglas son difíciles de enumerar.
Consultivo	Sí	Las dudas de comportamiento no definido en el contrato se resuelven con el equipo TITEC, dueño de los contratos.

Enfoque	¿Se usa? (sí/no)	Justificación
Anti-regresión	Sí	Colección Newman del equipo (18 requests) más casos propios automatizados, ejecutados en cada build nuevo.

2.2 Niveles, tipos, técnicas y herramientas por entrega

	Entrega 1 · 23/10	Entrega 2 · 06/11 (provisoria)	Entrega 3 · 27/11 (provisoria)
Nivel	Sistema (API y UI del panel) e integración (Panel con el mock de Auth y endpoints de los consumidores)	Sistema y regresión; componente (revisión de código)	Sistema, integración con los servicios reales y aceptación (UAT)
Tipos de prueba	Funcional; no funcional (seguridad de acceso, usabilidad); confirmación y regresión	Funcional (HU-02); estructural (ramas sin cobertura); confirmación y regresión	Funcional (HU-03 y HU-07); no funcional (rendimiento y carga); aceptación
Técnicas	Tabla de decisión, partición de equivalencia, valores límite, transición de estados, casos de uso, exploratorio, predicción de errores y análisis estático	Las anteriores y caja blanca guiada por el reporte de cobertura del equipo	Las anteriores y pruebas de carga, volumen y estrés; UAT guiada por casos de uso
Herramientas	TestLink, Mantis, Postman/Newman, Redocly CLI, MongoDB Compass, Docker, SonarQube Cloud	Las anteriores y el reporte de cobertura de Vitest del equipo	Las anteriores y Locust
Sobre qué avance	Avance 1 (01/10): commit 1d8a68e	Avance 2 (22/10)	Avance 3 (05/11)

2.3 Funcionalidad a probar

Característica	Descripción	Riesgo asociado	Profundidad de prueba
Autorización del organizador (HU-06)	Sesión validada con Auth, rol organizador, fail-secure ante Auth caído o lento	R1 (9, alto)	Alta: varias técnicas, positivos y negativos, retest obligatorio y E2E
Propiedad del evento (HU-06)	Un organizador sólo opera sobre sus	R2 (6, alto)	Alta

Característica	Descripción	Riesgo asociado	Profundidad de prueba
	eventos		
Publicar evento (HU-04)	Borrador → Publicado con hora de término obligatoria y atomicidad	R3 (6, alto)	Alta
Visibilidad por estado	Qué ven Catálogo, Promociones, Check-in y Notificaciones según el estado del evento	R4 (6, alto)	Alta
Crear evento (HU-01)	Validaciones, fechas y horas, tipo de entrada y precio	R5 y R6 (4, medio)	Media: técnica principal y valores límite
Contratos de integración	Campos, tipos, códigos y formato de error frente al OpenAPI y los contratos	R7 (4, medio)	Media
Historial de cambios de estado	Registro y orden de los cambios que consume Notificaciones	R8 (4, medio)	Media
Rendimiento de listados y búsqueda	Carga, volumen y estrés sin paginación	R9 (4, medio)	Media · se ejecuta en la Entrega 3
Ver mis eventos y detalle (HU-05)	Listado propio, filtro por estado y detalle	R11 (2, bajo)	Baja: pocos casos y smoke
Búsqueda del Catálogo	Texto, categoría y fechas	R10 (2, bajo)	Baja
Interfaz de usuario	Mensajes de error, filtros y consistencia visual	R12 (2, bajo)	Baja: exploratorio y checklist
HU-02, HU-03 y HU-07	Editar, eliminar y notificar cambios de estado	R14 y R13 (6, alto, de proyecto)	Casos diseñados contra el OpenAPI; se ejecutan al recibir el build

2.4 Técnicas de diseño

Cada caso en TestLink declara la técnica que lo originó. Resumen de dónde se aplica cada una:

Técnica	Dónde se aplica	Riesgos que cubre
Tabla de decisión	Sesión y rol × endpoint (AUT-01 a 03); propiedad × endpoint (PRO-01); estado × consumidor (EXP-01, 02); tipo de entrada × precio (VAL-08); precondiciones de publicar (PUB-03); errores de contrato (CON-05); tipo de cambio × mensajes a cada servicio (NOT-01, HU-07)	R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R13
Partición de equivalencia	Campos de HU-01 (VAL-01, 02, 09), ids (PRO-02), filtros de HU-05 (LIS-01 a 03), búsqueda (BUS-01, 02, 04), respuestas por código (CON-02)	R2, R5, R7, R8, R10, R11
Valores límite	Longitudes, cantidad y precio (VAL-03 a 07), fechas y horas (FEC-01, 02), rango de fechas de búsqueda (BUS-03); publicar un Borrador cuya fecha ya pasó (FEC-06)	R5, R6, R10, R3
Transición de estados	Borrador, Publicado, Finalizado y Cancelado (PUB-01, 02); historial (HIS-01, 02)	R3, R8
Casos de uso (E2E)	Flujos de evento gratuito y pagado, y de roles (E2E-01 a 03); consulta de Check-in (CON-03); detalle de HU-05 (LIS-04)	R1 a R5, R7
Exploratorio	Sesión en la UI (AUT-06), publicar (PUB-05), caracteres especiales (VAL-11), eventos de hoy (FEC-04), formulario y lista (UI-01, 02)	R1, R3, R5, R6, R12
Predicción de errores / checklist	Auth lento y caído (AUT-04, 05), concurrencia (PUB-04), cuerpo inválido y muy grande (VAL-10), acceso sin Gateway (EXP-04), checklist visual (UI-03)	R1, R3, R4, R5, R12
Análisis estático	Revisión del OpenAPI contra los contratos (CON-01) y SonarQube Cloud sobre el código (CON-07)	R1, R7
Caja blanca (cobertura)	Ramas sin cubrir del reporte del equipo (HIS-04, Entrega 2)	R8
Regresión automatizada	Colección Newman del equipo en cada build (CON-06)	R7, R3
Pruebas de rendimiento	Carga, volumen y estrés con Locust (REN-01 a 03, Entrega 3)	R9

2.5 Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

Criterio	Condición medible	Cómo se verifica
Entrada	1) Build identificado por commit y GET /health responde 200. 2) MongoDB y mock-auth levantados, seed cargado (7 eventos, 2 organizadores). 3) Swagger en /api-docs accesible y contratos disponibles en el repo. 4) Proyecto y Test Plan creados en TestLink y proyecto en Mantis. 5) Smoke test aprobado (AUT-03, LIS-01 y health).	curl a /health; salida de npm run db:seed («7 eventos cargados»); Test Plan visible en TestLink; resultado del smoke registrado

Criterio	Condición medible	Cómo se verifica
Salida	1) 100 % de los casos de importancia alta (riesgos R1 a R4) ejecutados. 2) Al menos 90 % de los de importancia media y 100 % de los de baja con smoke. 3) 0 defectos bloqueantes o críticos abiertos. 4) Todo defecto mayor con retest. 5) Riesgos residuales documentados en la matriz.	Reporte de TestLink por importancia; filtro de severidad en Mantis; columna Estado de la matriz de riesgos
Suspensión	1) API o mock-auth caídos por más de 30 minutos. 2) Más de 30 % de los casos bloqueados. 3) Defecto bloqueante en HU-06 (no se puede autenticar). 4) Llega un build nuevo antes de terminar el ciclo.	Casos en estado «bloqueado» en TestLink; defecto bloqueante en Mantis; aviso de TITEC
Reanudación	1) Nuevo build con la corrección y smoke aprobado. 2) Ambiente restablecido y seed reaplicado. 3) Se repiten primero los casos bloqueados.	Commit anotado en el Test Plan; smoke registrado; casos bloqueados re-ejecutados

2.6 Retest y regresión

Confirmación (retest). Cada defecto que TITEC marca como corregido se vuelve a ejecutar con el mismo caso de TestLink y los datos del reporte, dentro de las 48 horas posteriores al build con la corrección. Si pasa, queda Verificado y luego Cerrado; si falla, se reabre.

Regresión. En cada build nuevo se ejecuta la colección Newman del equipo (18 requests, 32 aserciones) y los casos propios automatizados de importancia alta y media. Los casos de riesgo alto se repiten completos cuando cambia HU-06, la publicación o la visibilidad por estado. Antes de cada ciclo se corre el smoke de entrada

2.7 Rendimiento y carga

Áreas foco: listar mis eventos (GET /mios), próximos y búsqueda del Catálogo con volumen, creación y publicación bajo concurrencia, y la resiliencia ante un Auth lento. En la Entrega 1 sólo se prueba la concurrencia de publicar (PUB-04). La carga, el volumen y el estrés (REN-01 a 03) se ejecutan en la Entrega 3 con Locust y su detalle va en un plan de carga aparte. Los umbrales propuestos (p95 menor a 500 ms en listados con 50 usuarios, sin errores 5xx) se acordarán con TITEC, porque el repo no define requisitos de rendimiento.

2.8 UAT

Propuesta, a confirmar con la docente y el ayudante de TITEC: en la Entrega 3 la ejecutan dos compañeros ajenos al diseño de los casos, en el rol de organizador, siguiendo los guiones de E2E-01 y E2E-02. La docente y el ayudante observan. Se coordina con una semana de anticipación y se registra aceptado o rechazado por historia de usuario.

2.9 Gestión de defectos

Los defectos se registran en el proyecto de Mantis «TicketU – Panel Organizador (QA)», siguiendo la Guía de Reporte de Bugs en Mantis de la cátedra. Cada reporte incluye título, pasos, resultado esperado y obtenido, caso de TestLink, commit probado y evidencia (curl, Postman o captura).

- Severidad (impacto técnico) coherente con el riesgo: Bloqueante o Crítico para nivel alto (3), Mayor para medio (2) y Menor o Cosmético para bajo (1). Prioridad (urgencia de negocio) la propone el grupo y la confirma TITEC.

- Ciclo: Nuevo → Asignado → Corregido → Verificado → Cerrado (o Reabierto si el retest falla).
- Asignación por defecto, según RESPONSABLES.md de TITEC: backend y API (Joaquín Martínez), frontend e interfaz (Alonso Vera), base de datos y pruebas del equipo (Christopher Okinggton), integraciones, contratos y broker (Etienne Araya). Lo transversal o sin dueño claro va a la Scrum Master (Mariajosé Baxmann), que lo reasigna.

3. Riesgos

La matriz completa (18 riesgos: 12 de producto y 6 de proyecto) está en Matriz_Riesgos_PanelOrganizador_CIN421.xlsx. Aquí se resumen todos los riesgos altos, de producto y de proyecto, con su respuesta.

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Técnica o acción
R1	Una sesión ausente, inválida, expirada o de rol no autorizado accede al panel, o el panel ejecuta operaciones cuando Auth no responde (falla del fail-secure).	Producto	3	3	9	Mitigar con pruebas	Tabla de decisión sesión/rol × endpoint (AUT-01 a 03); casos negativos de fail-secure con Auth lento y caído (AUT-04, 05); análisis estático (CON-07); retest obligatorio y repetición en E2E (E2E-03).
R2	Un organizador lee, publica o consulta eventos de otro organizador (falla de validación de propiedad), o impone dueño o estado desde el body.	Producto	2	3	6	Mitigar con pruebas	Tabla de decisión propiedad × endpoint con eventos de Org A y Org B (PRO-01); ids inexistentes y mal formados (PRO-02); body con id_organizador o estado (PRO-03); consulta a TITEC sobre el GET compartido (PRO-04).
R3	Se publica un evento en estado no permitido o incompleto, o dos publicaciones simultáneas generan estados o historial duplicados.	Producto	2	3	6	Mitigar con pruebas	Transición de estados (PUB-01, 02); tabla de decisión de precondiciones (PUB-03); concurrencia de 2 y 10 solicitudes (PUB-04); exploratorio de la UI (PUB-05); publicar un Borrador con fecha pasada (FEC-06).
R4	Un evento no publicado (Borrador, Finalizado, Cancelado) o su historial queda visible para Catálogo, Promociones o cualquier cliente sin sesión.	Producto	3	2	6	Mitigar con pruebas	Tabla de decisión estado × endpoint de consumidor (EXP-01, 02); historial de un Borrador (EXP-03); acceso directo sin Gateway (EXP-04); regresión en cada build.
R13	Los tópicos del broker no se acuerdan a tiempo y no se puede probar la notificación de	Proyecto	3	2	6	Plan de contingencia	Probar contra el historial REST (GET cambios-estado) y el contrato; diseñar los casos de HU-07 contra los contratos; pedir a

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Técnica o acción
	cambios de estado (HU-07, y el mensaje de HU-04 y HU-03).						TITEC la decisión del broker en la reunión semanal; si no hay broker, trasladar la prueba de mensajería a la Entrega 3. HU-07 queda trazada con PO-NOT-01, que observa la tabla de salida del Avance 2.
R14	El build probado no incluye HU-02, HU-03 ni HU-07 y el repo de presentación va por detrás del repo de trabajo; la cobertura de la Entrega 1 queda limitada a HU-06, HU-01, HU-05 y HU-04.	Proyecto	3	2	6	Plan de contingencia	Diseñar los casos contra el OpenAPI (ED-01 a 03, DEL-01 y 02) y ejecutarlos al recibir cada avance; confirmar con TITEC la fecha de cada traspaso y el commit a probar; ejecutar smoke y regresión en cada build nuevo.

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 3; nivel = P × I. Alto 6–9 · Medio 3–4 · Bajo 1–2 (convención del curso, matriz 3 × 3).

Distribución: 6 altos (R1, R2, R3, R4, R13, R14), 8 medios (R5, R6, R7, R8, R9, R15, R16, R17) y 4 bajos (R10, R11, R12, R18). Los medios y bajos tienen su respuesta y técnica en la matriz.

Orden de ejecución: R1 → R2 → R3 → R4 (altos; R1 va primero porque todos los demás endpoints del organizador dependen de la sesión, y R3 usa los Borradores del seed) → R5 → R6 → R7 → R8 (medios) → R11 → R10 → R12 (bajos). R9 es medio pero se ejecuta en la Entrega 3, cuando hay un build estable y Locust instalado. R13 y R14 son de proyecto: se responden con contingencia y seguimiento semanal. La regla es la de la matriz: primero los altos, respetando dependencias técnicas y lógicas.

4. Recursos e infraestructura

4.1 Roles y recursos

Integrante	Rol	Responsabilidades	% dedicación
Lucas Rojas	Gestión de pruebas	Plan, matriz de riesgos, criterios, Test Plan y builds en TestLink, métricas, coordinación con TITEC y riesgos de proyecto (R13, R14, R16)	25 % (8 h/semana)
Alonso Vera	Tester	Autorización, propiedad, publicar y crear evento (R1, R2, R3, R5, R6, R10, R11): AUT, PRO, PUB, VAL, FEC, BUS, LIS	25 % (8 h/semana)
Christopher Okinggton	Tester	Visibilidad, contratos, historial, mensajería y rendimiento (R4, R7, R8, R9, R17): EXP, CON, HIS, NOT, REN; regresión Newman	25 % (8 h/semana)
Joaquín Martínez	Tester	Interfaz y exploratorios, ambiente y herramientas (R12, R15, R18): AUT-06, UI; Docker, TestLink y Mantis	25 % (8 h/semana)

4.2 Ambientes de prueba

Ambiente local, uno por integrante, con la API en http://localhost:3000 (Swagger en /api-docs), el frontend en http://localhost:5173, MongoDB en localhost:27017 (base panel_organizador) y el mock de Auth en http://localhost:4001. El build es el commit 1d8a68e de main del repo de presentación. Se levanta con los comandos del README (requiere Node 26.x y Docker): cp .env.example .env, npm install, npm run infra:up, npm run db:init && npm run db:seed, npm run dev:api y npm run dev:web.

Plan B si el ambiente no está disponible en un equipo: (1) usar la máquina de otro integrante y compartir pantalla o ejecutar allí las colecciones; (2) instalar MongoDB sin Docker y levantar el mock con node tools/mock-auth/server.mjs; (3) si cambia el repo, congelar el commit y trabajar sobre una copia hasta terminar el ciclo.

4.3 Datos de prueba

Usuario o dato	Cookie jwt / identificador	Uso
Organizadora A	token-org-a · id 3f1e2c1a-4b8d-4a2e-9c3f-7d1e2f9b2d4a	5 eventos en los 4 estados (…a01 Borrador, …a02 y …a03 Publicados, …a04 Finalizado, …a05 Cancelado)
Organizador B	token-org-b · id 9a8b7c6d-5e4f-4a3b-8c2d-1e0f9a8b7c6d	2 eventos (…b01 Publicado y …b02 Borrador); sirve para pruebas de propiedad
Asistente	token-asistente	Rol distinto de organizador y de staff: debe recibir 403
Staff de Check-in	token-staff	Consulta GET /api/v1/panel/eventos/{id}; 403 en los endpoints del organizador
Sesión expirada	token-expirado	Auth responde 401
Auth lento	token-lento	Auth tarda 3 s: el panel corta a 1 s y responde 503

4.4 Herramientas

Herramienta	Uso en este plan
TestLink	Proyecto del curso «TichetU - Entrega 1», carpeta «7 · Panel Organizador»: 44 casos en «Casuística individual» (14 subcarpetas por área) y 2 en «E2E (requisitos)». Cada caso declara técnica, importancia y entrega, y lleva como keyword los requisitos que cubre (PO-RQ-01 a 14), porque el rol senior tester no tiene módulo de requisitos. El Test Plan de la Entrega 1 (36 casos, keyword «PO · Entrega 1 · priorizado») lo crea el docente.
Mantis	Proyecto «TicketU – Panel Organizador (QA)» (nombre propuesto): defectos con caso de TestLink y commit probado.
Postman / Newman	Colección del equipo TITEC como línea base (18 requests) y colección propia «QA-PO» con los casos automatizables; Newman en cada build con reporte junit.
Locust	Entrega 3: carga, volumen y estrés (REN-01 a 03). El plan de carga va aparte.

Herramienta	Uso en este plan
Repositorio /qa	Plan, matriz, casos, colecciones y evidencias del grupo.
Docker y MongoDB Compass	Levantar el ambiente y verificar datos, historial y validadores en la BD.
SonarQube Cloud y Redocly CLI	Análisis estático del código (CON-07) y lint del OpenAPI (CON-01).

4.5 Estimación del esfuerzo

Actividad	Esfuerzo (horas)	Base de la estimación	Responsable
Análisis y diseño de casos	24	Juicio experto de quien diseña: 71 casos × ~20 min, más 2 h de revisión estática del OpenAPI y los contratos	Alonso Vera y Christopher Okinggton
Implementación (datos, colecciones)	10	Colección propia «QA-PO» sobre las 18 peticiones del equipo, datos con fecha pasada en Compass y tokens por rol	Christopher Okinggton
Ejecución y registro	12	36 casos priorizados × ~15 min, más 2 E2E de ~45 min; los de riesgo alto con retest	Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez
Reporte de defectos y retest	6	~8 defectos esperados × 45 min (reporte en Mantis + confirmación)	Lucas Rojas

4.6 Calendario

Hito	Fecha	Sobre qué avance
Casos cargados en TestLink y Test Plan TP-PO-E1 creado	22/10	Avance 1 (01/10)
Entrega 1 y presentación	23/10	Avance 1 (01/10)
Ejecución de los casos de riesgo alto y reporte en Mantis	30/10	Avance 1 (01/10)
Ejecución de HU-02 (ED-01 a 03) y PO-NOT-01	04/11	Avance 2 (22/10)
Entrega 2	06/11	Avance 2 (22/10)
Entrega 3 y UAT	27/11	Avance 3 (05/11)

5. Casuística y trazabilidad

5.1 Casuística individual

Técnica	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo
Tabla de decisión	10	2	0
Partición de equivalencia	2	3	2
Valores límite	2	3	0
Transición de estados	4	1	0
Predicción de errores / checklist	4	1	0
Pruebas de rendimiento	0	3	0
Exploratorio	2	0	0
Análisis estático	1	1	0
Regresión automatizada	1	0	0
Caja blanca (cobertura)	0	1	0
Casos de uso	0	1	0
Total en TestLink (34 de la Entrega 1 + 10 de E2 y E3)	26	16	2

5.2 Casuística E2E

Flujo	Pasos y servicios involucrados	Riesgos	Casos TestLink
E2E-01 · Evento gratuito	Auth (login de Org A) → Panel: crear «QA-Feria gratuita» GRATUITA, 100 entradas → Mis eventos lo muestra en Borrador → Catálogo no lo ve → publicar → Catálogo y Promociones lo ven (precio null) → Check-in (staff) obtiene el evento con hora de término → Notificaciones lee el historial. Postman simula a los consumidores.	R3, R4, R5, R8	PO-E2E-01
E2E-02 · Evento pagado	Auth (Org A) → Panel: crear PAGADA sin precio (400) y con precio 5000 y 200 entradas → publicar → Catálogo muestra PAGADA y 5000 → Entradas (staff) recibe cantidad, tipo e id del organizador → segunda publicación 409 → Notificaciones lee el historial.	R3, R4, R5, R7	PO-E2E-02
E2E-03 · Roles y propiedad con caída de Auth (postergado a la UAT)	Org A crea un Borrador → Org B intenta verlo y publicarlo (403) → asistente y staff intentan crear (403) → staff no ve el Borrador (404) → Auth caído: publicar da 503 → Auth arriba: publica con 200.	R1, R2, R3	PO-E2E-03

5.3 Matriz de trazabilidad

La columna Casos TestLink lista sólo lo que está cargado en TestLink (46 casos); los postergados siguen en la planilla. Todo requisito tiene casos y todo caso tiene requisito. HU-07 queda trazada con PO-NOT-01, que se ejecuta sobre la tabla de salida del Avance 2 mientras no exista el broker (R13). Los casos de las Entregas 2 y 3 se ejecutan al recibir cada avance.

Requisito / HU	Riesgo	Casos TestLink	Importancia	Estado
HU-06 Verificación de autorización (sesión, rol, fail-secure)	R1	PO-AUT-01, 02, 04, 06; PO-CON-07	Alta	Entrega 1: 5 de 8 casos priorizados; el resto, postergado
HU-06 Validación de propiedad del evento	R2	PO-PRO-01 a 04	Alta	Entrega 1: 4 de 6 casos priorizados; el resto, postergado
HU-01 Crear un evento (datos y validaciones)	R5, R12	PO-VAL-02, 03, 06, 08, 09, 10; PO-E2E-01, 02	Media	Entrega 1: 8 de 14 casos priorizados; el resto, postergado
HU-01 Fechas y horas del evento	R6	PO-FEC-01, 05, 06	Media	Entrega 1: 3 de 6 casos priorizados; el resto, postergado
HU-04 Publicar un evento	R3	PO-PUB-01 a 04; PO-FEC-06; PO-E2E-01, 02	Alta	Entrega 1: 7 de 8 casos priorizados; el resto, postergado
HU-05 Ver mis eventos y detalle	R11, R12	PO-LIS-01	Baja	Entrega 1: 1 de 5 casos priorizados; el resto, postergado
Visibilidad por estado (Catálogo, Promociones, Check-in, Notificaciones)	R4	PO-EXP-01 a 04	Alta	Diseñado · Entrega 1
Historial de cambios de estado (Notificaciones)	R8	PO-HIS-02, 04	Media	Entrega 1: 1 de 3 casos priorizados; el resto, en Entregas 2 y 3 o postergado
Contratos e integración con Catálogo, Entradas, Check-in y Promociones	R7, R10	PO-CON-01, 03, 04, 05, 06; PO-BUS-01	Media	Entrega 1: 6 de 10 casos priorizados; el resto, postergado
Estándares de UI (checklist visual)	R12	PO-AUT-06	Baja	Entrega 1: AUT-06 (exploratorio de la interfaz) priorizado; UI-03 postergado
Rendimiento y carga (no funcional)	R9	PO-REN-01 a 03	Media	Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3
HU-02 Editar un evento	R14	PO-ED-01 a 03	Alta	Diseñado contra OpenAPI · Entrega 2
HU-03 Eliminar un evento	R14	PO-DEL-01, 02	Alta	Diseñado contra OpenAPI · Entrega 3

Requisito / HU	Riesgo	Casos TestLink	Importancia	Estado
HU-07 Notificar cambios de estado (broker)	R13	PO-NOT-01	Alta	Diseñado · Entrega 2 sobre la tabla de salida del Avance 2; envío real al broker en la Entrega 3 (R13)

6. Resultados y reporte

El avance se informa con estas métricas, calculadas en TestLink y Mantis:

- Casos ejecutados sobre planificados, por importancia (alta, media, baja) y por resultado (aprobado, fallido, bloqueado).
- Defectos por severidad y estado, con tendencia entre builds y tasa de reapertura tras el retest.
- Riesgos cubiertos: riesgos altos con todos sus casos ejecutados y estado de cada riesgo en la matriz (Abierto, En mitigación, Mitigado, Materializado, Cerrado).
- Cobertura de endpoints: 11 endpoints implementados (más PATCH y DELETE planificados), con al menos un caso por endpoint y código de respuesta.

Herramientas: reportes de TestLink, estadísticas de Mantis y reportes junit de Newman guardados en /qa/evidencias. Frecuencia: reporte semanal los lunes al equipo TITEC y a la docente, e informe por entrega con la matriz de riesgos actualizada (columnas Estado y Revisión).

7. Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	19/10/2026	Primera versión del plan para la Entrega 1: alcance, enfoque, 18 riesgos, 30 casos diseñados y trazabilidad	Lucas Rojas, Alonso Vera, Christopher Okinggton y Joaquín Martínez
1.1	22/10/2026	Plan completo para la Entrega 1: fechas del curso, roles, estimación, calendario, casuística, E2E y trazabilidad; casos PO-FEC-06 y PO-NOT-01 (HU-07)	Joaquín Martínez